



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Logica del Primo Ordine

Ingegneria Informatica

Docente

Domenico Fabio Savo

Intelligenza Artificiale

Qualità della logica proposizionale

Analizziamo alcune delle caratteristiche principali della **logica proposizionale**.

- La logica proposizionale è **dichiarativa**: chiara separazione tra la conoscenza ed i metodi di inferenza. Quando scriviamo una formula stiamo esprimendo conoscenza (dei **fatti**) e non come derivare da questa nuova conoscenza (in un programma scritto ad esempio in Python, invece le due cose non sono distinte).
- La logica proposizionale consente di esprimere informazioni **parziali** e **negate** (a differenza della maggior parte delle strutture dati e dei database)
- La logica proposizionale è **composizionale**: il significato di $A \wedge B$ deriva dal significato dei singoli predicati A e B.
- Il significato nella logica proposizionale è **indipendente dal contesto** (a differenza del linguaggio naturale, dove il significato dipende dal contesto)



La logica proposizionale non è concisa

Tuttavia, la logica proposizionale in quanto rappresentazione fattorizzata non ha la potenza espressiva per descrivere un ambiente con molti oggetti **in modo conciso**.

Riprendiamo l'esempio del mondo del Wumpus. Per descrivere in modo completo la relazione tra la percezione di brezza e la presenza di un pozzo dobbiamo scrivere **per ogni stanza** un regola del tipo:

$$B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$

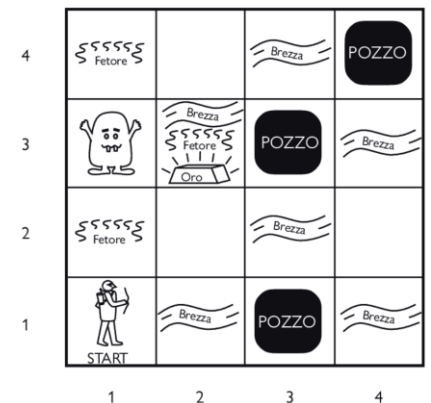
Allo stesso modo per descrivere la relazione tra la percezione di fetore e la presenza del Wumpus dobbiamo scrivere **per ogni stanza** una regola del tipo:

$$S_{1,1} \Leftrightarrow (W_{1,2} \vee W_{2,1})$$

Infine, per specificare che esattamente una stanza contiene il Wumpus dobbiamo specificare un insieme di regole del tipo:

$$W_{1,2} \vee W_{1,2} \dots \vee W_{4,4} \quad (\text{c'è almeno un Wumpus})$$

$$W_{1,1} \wedge \neg W_{1,2}, W_{1,1} \wedge \neg W_{1,3}, W_{1,1} \wedge \neg W_{1,4} \dots \quad (\text{non c'è più di un Wumpus})$$



La logica proposizionale è limitata

Proviamo ad esprimere in logica proposizionale la seguente affermazione:

Ogni numero naturale è pari o dispari

Idea: per ogni numero $i \geq 1$ definiamo due simboli proposizionali del tipo $pari_i$ e $dispari_i$ e specifichiamo il seguente insieme di formule:

$$\{pari_i \vee dispari_i \mid i \geq 1\}$$

Ma questa non è una base di conoscenza in logica proposizionale. Cosa accadrebbe se provassimo a scriverla come una singola formula? Per farlo dovremmo scrivere una formula infinitamente lunga del tipo:

$$(pari_1 \vee dispari_1) \wedge (pari_2 \vee dispari_2) \wedge \dots$$

Cosa che non può essere fatta in logica proposizionale.



Il linguaggio naturale

Descrivere il mondo del Wumpus usando il **linguaggio naturale** è più semplice:

- Se si percepisce della brezza allora c'è un posso in una delle stanza adiacenti a quella in cui ci troviamo.
- Se si percepisce del fetore allora il Wumpus è in una delle stanza adiacenti a quella in cui ci troviamo.
- Il Wumpus è uno solo e si trova in una delle 15 stanza (escludiamo la stanza [1,1]).

Inoltre la frase: "**Ogni numero naturale è pari o dispari**" può essere espressa in linguaggio naturale.

Il linguaggio naturale è **molto espressivo**, ma può essere anche **ambiguo** e **dipendente dal contesto**. Inoltre, non possiede una rappresentazione formale facilmente compressibile da sistemi automatici.



La logica del primo ordine

La **logica del primo ordine (First-order Logic - FOL)** estende il potere espressivo della logica proposizionale mantenendo però le sue caratteristiche desiderabili, come il possedere una semantica dichiarativa e composizionale, indipendente dal contesto e non ambigua.

Mentre la logica proposizionale assume che il mondo contenga **fatti**, la logica del primo ordine (come il linguaggio naturale) presuppone che il mondo contenga:

- **Oggetti**: denotati da **Constanti**: persone, case, numeri, studenti, colori, . . .
- **Relazioni e Proprietà**: denotati tramite **Predicati**: fratello di, più grande di, dentro a, parte di, ha colore, Studente, Persona. . .
- **Funzioni che rappresentano oggetti** (relazioni che hanno un unico valore per ogni input): denotati attraverso **Funzioni** padre di, migliore amico, uno più di, inizio di, . . .

La logica del primo ordine può anche esprimere fatti che riguardano *alcuni* o *tutti* gli oggetti dell'universo. Questo rende possibile esprimere **leggi generali o regole**, come, ad esempio, "*tutte le stanze adiacenti a quella in cui è il Wumpus puzzano*", oppure "**Ogni numero naturale è pari o dispari**"



Costanti e Predicati

Supponiamo di voler formalizzare il fatto che Fabio è una persona che vive in una città chiamata Bergamo (il pedice indica l'**arietà** del predicato).

Predicati: $\text{Persona}_{/1}$, $\text{Città}_{/1}$, $\text{Vive}_{/2}$.

Costanti: Fabio, Bergamo

La seguente formula può catturare ciò che vogliamo formalizzare:

- $\text{Persona}(\text{Fabio}) \wedge \text{Città}(\text{Bergamo}) \wedge \text{Vive}(\text{Fabio}, \text{Bergamo})$

Chiaramente possiamo scrivere sentenze differenti usando gli stessi predicati:

- $\text{Persona}(\text{Bologna})$ (Bologna è una persona)
- $\text{Città}(\text{Pavia}) \wedge \text{Vive}(\text{Fabio}, \text{Pavia})$ (Fabio vive a Pavia)



Funzioni

Possiamo anche voler parlare di oggetti che **non conosciamo esplicitamente**.

In questo caso usiamo le **funzioni**.

Predicati: $\text{Persona}_{/1}$, $\text{Città}_{/1}$, $\text{Vite}_{/2}$.

Costanti: Fabio, Bergamo

Funzioni: $\text{PadreDi}_{/1}$

Il padre di Fabio è una persona:

- $\text{Persona}(\text{PadreDi}(\text{Fabio}))$

Il padre di Fabio vive a Pavia.

- $\text{Città}(\text{Pavia}) \wedge \text{Vive}(\text{FatherOf}(\text{Fabio}), \text{Pavia})$



Quantificatori e Variabili

Supponiamo di voler formalizzare che:

- Ogni persona è mortale
- Esiste una persona che è una spia
- Ogni numero naturale è pari o dispari

In FOL è possibile definire preposizioni attraverso l'uso di **quantificatori universali** e **esistenziali** e **variabili**. Questo permette definire **regole su arbitrari oggetti dell'universo**:

- $\forall x(Persona(x) \Rightarrow Mortale(x))$
- $\exists x(Persona(x) \wedge Spy(x))$
- $\forall x(Pari(x) \vee Dispari(x))$



Logica del primo ordine: sintassi

L'alfabeto della logica del primo ordine è formato da due insiemi di simboli:

Simboli logici

- Le costanti logiche $\perp$ (false) e $\top$ (true)
- I connettivi logici proposizionali $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$
- Quantificatori (universale ed esistenziale) $\forall$, $\exists$
- Un insieme numerabile **Var** di simboli di variabile $x_1, x_2, \dots$
- Il simbolo del predicato di uguaglianza (opzionale) $=$

Simboli non logici $\langle c_1, c_2, \dots, f_1, f_2, \dots, P_1, P_2, \dots \rangle$

- Un insieme numerabile **Const** di costanti $c_1, c_2, \dots$
- Un insieme numerabile **Funct** di simboli di funzione $f_1, f_2, \dots$. Ad ognuno dei quali è associata una arietà (numero di argomenti) indicata con $ar(f)$
- Un insieme numerabile **Pred** di simboli di predicato (o relazione) $P_1, P_2, \dots$. Ad ognuno dei quali è associata una arietà (numero di argomenti) indicata con $ar(P)$



Simboli non logici: esempio

I simboli non logici dipendono dal dominio che vogliamo modellare e dovrebbero avere un significato in tale dominio.

Esempio (dominio dell'aritmetica)

Simbolo	Tipo	Arietà	Significato previsto
0	costante	0*	il più piccolo numero naturale
succ(-)	funzione	1	la funzione che dato un numero restituisce il suo successore
+(-, -)	funzione	2	la funzione che dati due numeri restituisce il numero corrispondente alla somma dei due numeri
<(-, -)	predicato	2	la relazione "più piccolo di" tra numeri naturali

* Una costante può essere considerata come una funzione con arietà pari a 0.



Sintassi FOL: Termini

Di seguito, useremo la notazione f/n per indicare che $ar(f) = n$

Def: L'insieme **Terms** è induttivamente definito come segue:

- **Var $\cup$ Const $\subseteq$ Terms**
- Se $t_1, \dots, t_n \in \mathbf{Terms}$ e $f/n \in \mathbf{Funcs}$ allora $f(t_1, \dots, t_n) \in \mathbf{Terms}$.
- Nient'altro è in **Terms**.

Esempio: quelli che seguono sono termini

- x
- $fabio$
- $padreDi(fabio)$
- $succ(a, x)$



Sintassi FOL: Formule ben formate

Di seguito, useremo la notazione $P/_n$ per indicare che $ar(P) = n$

L'insieme **Forms** di formule ben formate in FOL è definito induttivamente come segue:

- Se $t_1, \dots, t_n \in \mathbf{Terms}$ e $P/_n \in \mathbf{Pred}$, then $P(t_1, \dots, t_n) \in \mathbf{Forms}$
 - Se $t_1, t_2 \in \mathbf{Terms}$ allora $(t_1 = t_2) \in \mathbf{Forms}$
 - Se $f_1, f_2 \in \mathbf{Forms}$ e $x \in \mathbf{Vars}$ allora:
 - $(f_1 \wedge f_2) \in \mathbf{Forms}$
 - $(f_1 \vee f_2) \in \mathbf{Forms}$
 - $(f_1 \Rightarrow f_2) \in \mathbf{Forms}$
 - $(f_1 \Leftrightarrow f_2) \in \mathbf{Forms}$
 - $\neg(f_1) \in \mathbf{Forms}$
 - $\exists x(f_1) \in \mathbf{Forms}$ (in alcuni casi ometteremo le parentesi scrivendo solo $\exists x f_1$)
 - $\forall x(f_1) \in \mathbf{Forms}$ (in alcuni casi ometteremo le parentesi scrivendo solo $\forall x f_1$)
 - Nient'altro è in **Forms**
- Formule di questa forma sono dette **formule atomiche**



Funzioni e Predicati

A livello sintattico, i **predicati** e le **funzioni** sono simili.

La differenza tra i due sarà evidente a **livello semantico** dove si vedrà che:

- Le **funzioni** definiscono degli **individui** (oggetti)
- I **predicati** definiscono invece **relazioni** tra gli individui (oggetti)



Logica Proposizionale e FOL

A livello sintattico, i **connettivi** funzionano allo stesso modo in entrambe le logiche

Un predicato P con **arietà 0** può essere visto come una variabile proposizionale.

- La logica del primo ordine infatti è un'estensione della logica proposizionale.

Inoltre, in FOL possiamo parlare di **oggetti** (cosa non possibile nella logica proposizionale):

- Costanti e variabili rappresentano oggetti specifici
- $\exists x$ (quantificazione esistenziale): **esiste un oggetto tale che**
- $\forall x$ (quantificazione universale): **tutti gli oggetti tali che**



Variabili Libere e Legate

In una formula quantificata come $\exists x(P)$ o $\forall y(P)$ la sotto-formula P è detta la **portata** del quantificatore.

Una occorrenza di variabile x è **legata** se compare nella portata di un quantificatore $\exists x$ oppure $\forall x$. Altrimenti è detta **libera**.

A esempio nella formula $\exists y \left((z = y) \wedge \left((x = y) \vee \left(\exists x \left((x = z) \vee (z = y) \right) \right) \right) \right)$

- La **portata** di $\exists y$ è $(z = y) \wedge \left((x = y) \vee \left(\exists x \left((x = z) \vee (z = y) \right) \right) \right)$
- La **portata** di $\exists x$ è $(x = z) \vee (z = y)$
- Le occorrenze di variabili **libere** e variabili **legate** nella formula sono:

$$\exists y \left((z = y) \wedge \left((x = y) \vee \left(\exists x \left((x = z) \vee (z = y) \right) \right) \right) \right)$$



Portata dei quantificatori: osservazioni

Nella formula $\exists y \left((z = y) \wedge \left((x = y) \vee \left(\exists x \left((x = z) \vee (z = y) \right) \right) \right) \right)$

La **prima** occorrenza della variabile x non è legata alla **seconda** occorrenza

Ridenominazione:

Il nome di una variabile **legata** può essere cambiato grazie alle **leggi di ridenominazione**:

- $\exists x(P) \equiv \exists y(P[y/x])$ se y non compare in P
- $\forall x(P) \equiv \forall y(P[y/x])$ se y non compare in P

Se applichiamo la ridenominazione $[k/x]$ alla sotto-formula $(\exists x((x = z) \vee (z = y)))[k/x]$ otteniamo infatti:

$$\exists y \left((z = y) \wedge \left((x = y) \vee \left(\exists k \left((k = z) \vee (z = y) \right) \right) \right) \right)$$

Portata dei quantificatori: osservazioni

Nella formula $\exists y \left((z = y) \wedge \left((x = y) \vee \left(\exists x \left((x = z) \vee (z = y) \right) \right) \right) \right)$

La prima

Ridenom

Il nome

- $\exists x(P(x))$
- $\forall x(P(x))$

La ridenominazione è utile per evitare ambiguità nella scrittura della formula individuando in modo preciso quali variabili sono libere e quali non lo sono e la portata dei quantificatori.

azione:

Se appl

otteniamo

$[k/x]$

$$\exists y \left((z = y) \wedge \left((x = y) \vee \left(\exists k \left((k = z) \vee (z = y) \right) \right) \right) \right)$$

Formule Ground, Aperte e Chiuse

Una formula che non contiene variabili è detta **ground**

- **Esempio:** $Città(Pavia) \wedge Vive(FatherOf(Fabio), Pavia)$

Una formula che contiene occorrenze di variabili **libere** è detta **aperta**

- Data una formula φ , si usa scrivere $\varphi(x, y)$ per indicare che x e y sono le variabili libere in φ
- **Esempio:** $Città(x) \wedge Vive(FatherOf(Fabio), x)$

Una formula **senza variabili libere** è detta **chiusa**. Ovviamente una formula **ground** è una formula **chiusa**

- **Esempio:** $\exists x(Città(x) \wedge Vive(FatherOf(Fabio), x))$



Considerazioni

Consideriamo le seguenti formule:

- $Persona(Fabio)$
- $Pari(2)$
- $Persona(Fabio) \wedge ViveIn(Fabio, Bergamo)$
- $\exists x (Persona(x) \wedge ViveIn(x, Bergamo))$

Possiamo stabilire se le formule di cui sopra sono vere?

Non ancora!

Per ora, le formule sono oggetti sintattici privi di significato.

Per dare un significato ai simboli abbiamo bisogno di **interpretazioni** che, analogamente alla logica proposizionale, ci dicano se una formula è **vera** o **falsa**.



Domini e Interpretazioni

Per interpretare le formule FOL, abbiamo bisogno di un insieme di oggetti.

Chiameremo questo insieme **dominio del discorso** (o semplicemente **dominio**).

- Il dominio dei numeri naturali...
- Il dominio delle persone e dei loro lavori ...

Attenzione: gli **oggetti** (cioè gli elementi del dominio) e i **termini** (elementi dell'insieme **Terms** definito prima) **non sono la stessa cosa**.

- La **costante 2** non è il **numero 2** nel dominio dei numeri naturali.

Per collegare i termini agli oggetti usiamo le **interpretazioni**.

Intuitivamente, una **interpretazione** assegna la semantica ad una **formula chiusa** fissando il significato dei simboli che vi compaiono.



Esempio intuitivo: la semantica di una formula dipende dalla sua interpretazione

Consideriamo la seguente formula:

$$\forall x (P(x) \vee Q(x))$$

Interpretazione 1:

- Il dominio è quello dei numeri naturali
- Il predicato P significa “numero pari”
- Il predicato Q significa “numero dispari”
 - La formula è **vera**

Interpretazione 2:

- Il dominio è quello dei cibi
- Il predicato P significa “pizza”
- Il predicato Q significa “pasta”
 - La formula è **falsa**



Relazioni

Prima di fornire la definizione formale di interpretazione, abbiamo bisogno della seguente nozione di **relazione**.

Supponiamo di avere un insieme $\mathcal{A}$ di elementi

Una **tupla n-aria (o n-pla)** su $\mathcal{A}$ è una sequenza di n elementi di $\mathcal{A}$

- Esempio: $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

Il prodotto cartesiano di n insiemi $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ è l'insieme delle **n-pie** ordinate $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ con $a_i \in \mathcal{A}_i$. Se $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 = \dots = \mathcal{A}_n = \mathcal{A}$, tale prodotto si indica con $\mathcal{A}^n$.

Una **relazione n-aria** su $\mathcal{A}$ è un sottoinsieme di $\mathcal{A}^n$



Logica del primo ordine: Semantica

Definizione: Una **interpretazione** I è una coppia $(\Delta, \cdot^I)$ dove:

- Δ è un insieme numerabile di oggetti chiamato dominio di interpretazione
- $\cdot^I$ è una funzione, chiamata funzione di interpretazione definita come segue:
 - $c^I \in \Delta$, per ogni $c \in \mathbf{Const}$
 - $f^I : \Delta^k \rightarrow \Delta$, per ogni $f \in \mathbf{Funcs}$ con $ar(f) = k$
 - $P^I \subseteq \Delta^k$, per ogni $P \in \mathbf{Preds}$ con $ar(P) = k$

Quindi, la funzione $\cdot^I$ associa ad ogni costante un elemento del dominio Δ , a ogni simbolo di funzione f di arietà n ad una funzione n -aria $f^I : \Delta^n \rightarrow \Delta$ e ogni simbolo di predicato P di arietà n a una relazione n -aria $P^I \subseteq \Delta^n$.



Esempio di Interpretazione (1\2)

Simboli: Costanti: *alice*, *bob*, *carol*, *robert*
Simboli di funzione: *madreDi*_{/1}
Simboli di predicato: *amici*_{/2}

Dominio $\Delta = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$

Interpretazione:

alice^I = 1, *bob*^I = 2, *carol*^I = 3, *robert*^I = 2

madreDi^I = M con $M(1) = 3,$
 $M(2) = 1,$
 $M(3) = 4,$
 $M(n) = n + 1 \text{ for } n \geq 4.$

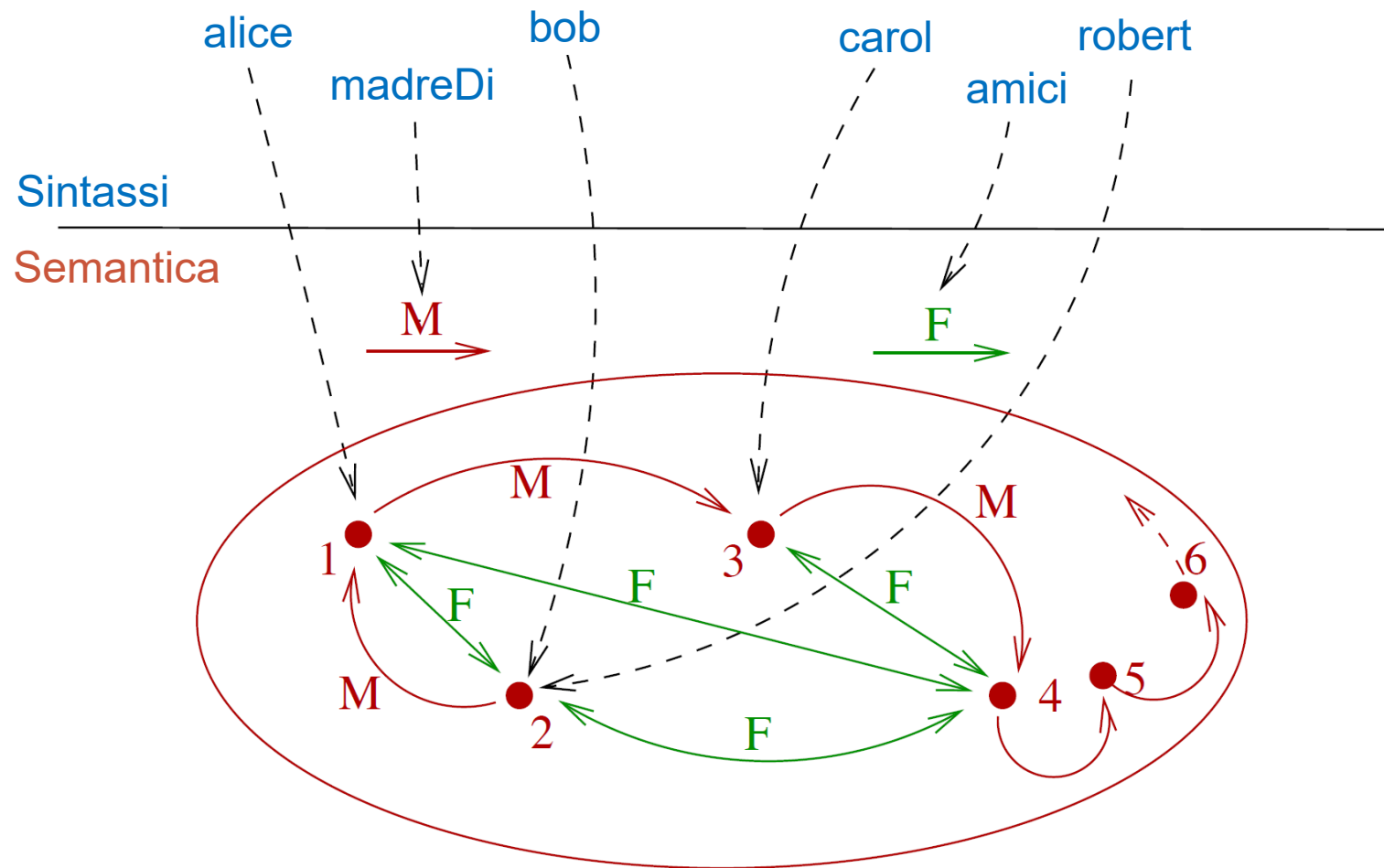
M è una funzione definita sul dominio di interpretazione Δ

amici^I = F = { $\langle 1, 2 \rangle$, $\langle 2, 1 \rangle$, $\langle 3, 4 \rangle$, $\langle 4, 3 \rangle$, $\langle 4, 2 \rangle$, $\langle 2, 4 \rangle$, $\langle 4, 1 \rangle$, $\langle 1, 4 \rangle$, $\langle 4, 4 \rangle$ }

F è una relazione (binaria) definita sul dominio di interpretazione Δ



Esempio di Interpretazione (2\2)



Interpretazione di formule

Si consideri le seguenti formule:

1. $amici(alice, bob)$
2. $\exists x (amici(alice, x) \wedge amici(x, carol))$
3. $amici(alice, x) \wedge amici(x, carol)$

Si consideri, inoltre, l'interpretazione I presentata nelle slide precedenti.

Intuitivamente, I ci dice tutto ciò che dobbiamo sapere sulla **formula ground 1**. Inoltre, interpretando $\exists x$ come "*esiste un elemento del dominio tale che*", abbiamo che I ci fornisce anche il valore di verità della **formula chiusa 2**.

Per la **formula aperta 3**, invece, la situazione è diversa: **le interpretazioni non forniscono da sole un modo per valutare le variabili!**

Serve introdurre una nuova nozione, quella di **assegnamento**



Assegnamenti

Consideriamo l'interpretazione $I = (\Delta, \cdot^I)$ per **Const**, **Funcs** e **Preds**.

Una **assegnamento** α è una funzione che mappa ad ogni simbolo di variabile in **Vars** un oggetto del dominio Δ , ovvero:

$$\alpha: \mathbf{Vars} \rightarrow \Delta$$

Definiamo l'estensione $\hat{\alpha}$ di α ai termini in **Terms** (**Const** $\cup$ **Funcs** $\cup$ **Vars**) come segue:

- $\hat{\alpha}(x) = \alpha(x)$, for each $x \in \mathbf{Vars}$
- $\hat{\alpha}(c) = c^I$, per ogni $c \in \mathbf{Const}$
- $\hat{\alpha}(f(t_1, \dots, t_n)) = f^I(\hat{\alpha}(t_1), \dots, \hat{\alpha}(t_n))$, for each $f \in \mathbf{Terms}$

Inoltre, data una variabile $x \in \mathbf{Vars}$ e un oggetto $o \in \Delta$, definiamo l'assegnamento $\alpha[x \rightarrow o]$:

- $\alpha[x \rightarrow o](y) = \alpha(y)$, per ogni variabile $y \neq x$
- $\alpha[x \rightarrow o](x) = o$



Soddisfacimento di formule FOL

Assumiamo una formula FOL φ , un assegnamento α , e una interpretazione I

Le seguenti regole definiscono quando **I soddisfa φ rispetto a α** (scritto $(I, \alpha) \models \varphi$):

- $(I, \alpha) \models \top$ e $(I, \alpha) \not\models \perp$
- $(I, \alpha) \models P(x_1, \dots, x_n)$ se $(\hat{\alpha}(x_1), \dots, \hat{\alpha}(x_n)) \in P^I$
- $(I, \alpha) \models (x_1 = x_2)$ se $\hat{\alpha}(x_1) = \hat{\alpha}(x_2)$
- $(I, \alpha) \models (\varphi_1 \wedge \varphi_2)$ se $(I, \alpha) \models \varphi_1$ e $(I, \alpha) \models \varphi_2$
- $(I, \alpha) \models (\varphi_1 \vee \varphi_2)$ se $(I, \alpha) \models \varphi_1$ o $(I, \alpha) \models \varphi_2$
- $(I, \alpha) \models (\varphi_1 \Rightarrow \varphi_2)$ se $(I, \alpha) \not\models \varphi_1$ oppure $(I, \alpha) \models \varphi_2$
- $(I, \alpha) \models (\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2)$ se $(I, \alpha) \models \varphi_1$ se e solo se $(I, \alpha) \models \varphi_2$
- $(I, \alpha) \models \neg \varphi_1$ se $(I, \alpha) \not\models \varphi_1$ (φ è falsa in I rispetto a α)
- $(I, \alpha) \models \exists x. \varphi_1(x)$ se $(I, \alpha[x \rightarrow o]) \models \varphi_1$, per qualche $o \in \Delta^I$
- $(I, \alpha) \models \forall x. \varphi_1(x)$ se $(I, \alpha[x \rightarrow o]) \models \varphi_1$, per ogni $o \in \Delta^I$

Esercizio

Si I l'interpretazione fornita in precedenza e sia α un'assegnamento tale che $\alpha(x) = 2$

$\text{alice}^I = 1$, $\text{bob}^I = 2$, $\text{carol}^I = 3$, $\text{robert}^I = 2$

$\text{madreDi}^I = M$ con $M(1) = 3$, $M(2) = 1$, $M(3) = 4$, $M(n) = n + 1$ for $n \geq 4$.

$\text{amici}^I = F = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

Verificare se:

1. $(I, \alpha) \models \text{alice} = \text{bob}$
2. $(I, \alpha) \models (\text{robert} = \text{bob}) \wedge \text{amici}(\text{carol}, \text{madreDi}(\text{carol}))$
3. $(I, \alpha[x \rightarrow 2]) \models \neg(x = \text{bob})$
4. $(I, \alpha) \models \exists x \neg \text{amici}(x, \text{madreDi}(x))$
5. $(I, \alpha) \models \forall x \exists y \text{amici}(x, y)$
6. $(I, \alpha) \models \forall x \exists y \neg \text{amici}(x, y)$
7. $(I, \alpha) \models \forall x \forall y \text{amici}(x, y) \rightarrow \text{amici}(y, x)$

Esercizio: soluzione

Si I l'interpretazione fornita in precedenza e sia α un'assegnamento tale che $\alpha(x) = 2$

$alice^I = 1$, $bob^I = 2$, $carol^I = 3$, $robert^I = 2$

$madreDi^I = M$ con $M(1) = 3$, $M(2) = 1$, $M(3) = 4$, $M(n) = n + 1$ for $n \geq 4$.

$amici^I = F = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

Verificare se:

1. $(I, \alpha) \models alice = bob$ Falsa
2. $(I, \alpha) \models (robert = bob) \wedge amici(carol, madreDi(carol))$ Vera
3. $(I, \alpha[x \rightarrow 2]) \models \neg(x = bob)$ Falsa
4. $(I, \alpha) \models \exists x \neg amici(x, madreDi(x))$ Vera
5. $(I, \alpha) \models \forall x \exists y amici(x, y)$ Falsa
6. $(I, \alpha) \models \forall x \exists y \neg amici(x, y)$ Vera
7. $(I, \alpha) \models \forall x \forall y amici(x, y) \rightarrow amici(y, x)$ Vera



Interpretazione di formule aperte e chiuse: osservazioni

Intuitivamente, le variabili all'interno di una formula rappresentano individui che devono essere istanziati per rendere la formula una proposizione significativa.

Nel caso di **formule aperte**, l'**interpretazione** da sola non è sufficiente, è infatti necessario considerare anche una **assegnamento** che mappa ogni simbolo di variabile su un oggetto del dominio.

Quando interpretiamo una **formula chiusa** in un'interpretazione, in realtà non abbiamo bisogno di alcuna assegnazione.

Infatti, si può dimostrare che date due assegnamenti α_1 e α_2 , se questi coincidono sulle **variabili libere** in una formula φ , allora $(I, \alpha_1) \models \varphi$ se e solo se $(I, \alpha_2) \models \varphi$.

Per questo motivo, ogni volta che φ è una **formula chiusa**, scriveremo:

$$I \models \varphi$$

per indicare che I soddisfa φ (indipendentemente da qualsiasi assegnazione).



Esempio di rappresentazioni in FOL (1\2)

Linguaggio:

Costanti: *Aldo, Bruno, Carlo, Matematica, Database, 0, 1, ..., 10*

Funzioni: *voto_{/2}, migliorAmico_{/1}*

Predicati: *segue_{/2}, amicoDi_{/2}, studente_{/1}, corso_{/1} menoDi_{/2}*

Termini:

Termine

Aldo

1

migliorAmico(Bruno)

voto(Bruno, Matematica)

voto(migliorAmico(Bruno), Matematica)

voto(x, Database)

Significato inteso

un individuo di nome Aldo

Il voto 1

il miglior amico di Bruno

il voto di bruno in matematica

il voto in matematica del miglio amico di Bruno

il voto di qualcuno in Matematica



Esempio di rappresentazioni in FOL (2\2)

Formule:

Formula

- $Aldo = Bruno$
- $studente(Carlo) \wedge corso(Matematica)$
- $segue(Aldo, Matematica)$
- $\forall x (corso(x) \Rightarrow \exists y segue(y, x))$
- $\forall x (studente(x) \Rightarrow \exists y segue(x, y))$
- $\exists x (studente(x) \wedge \forall y (corso(y) \Rightarrow segue(x, y)))$
- $\forall x (segue(Aldo, x) \Rightarrow segue(migliorAmico(Aldo), x))$
- $\forall x (corso(x) \Rightarrow \exists y \exists z (segue(y, x) \wedge segue(z, x) \wedge \neg(y = z)))$

Significato inteso

Aldo e Bruno sono lo stesso individuo

Carlo è uno studente e Mat. è un corso

Aldo segue Matematica

Ogni corso è seguito da qualcuno

Ogni studente segue qualche cosa

C'è uno studente che segue ogni corso

Il miglior amico di Aldo segue tutto ciò che segue Aldo

Per ogni corso, ci sono almeno due individui che lo seguono



Errori comuni

Uso dell' $\wedge$ e del $\forall$:

- $\forall x (Studia(Ingegneria, x) \wedge Intelligente(x))$ significa "tutti studiano ingegneria e sono intelligenti"
- Se la frase che invece si intende formalizzare è "Tutti quelli che studiano ingegneria sono intelligenti" bisogna usare la formula:

$$\forall x (Studia(Ingegneria, x) \Rightarrow Intelligente(x))$$

Uso dell' $\Rightarrow$ e del $\exists$:

- $\exists x (Studia(Ingegneria, x) \Rightarrow Intelligente(x))$ significa che "esiste (almeno) qualcuno che nel qual caso studi ingegneria allora è intelligente".
- Notate che la formula sopra è vera anche nel caso in cui **nessuno** studia ingegneria.
- Se la frase che invece si intende formalizzare è "Esiste almeno una persona che studia Ingegneria e che è intelligente" bisogna usare la formula:

$$\exists x (Studia(Ingegneria, x) \wedge Intelligente(x))$$



...almeno...

Supponiamo di voler formalizzare la frase: "**Almeno** due studenti seguono il corso di AI"

$$\exists x, y (Segue(x, AI) \wedge Segue(y, AI))$$

La formula sopra non è sufficiente in quanto x e y sono variabili e potrebbero denotare il medesimo individuo (oggetto). Dobbiamo quindi garantire che il fatto che x e y denotino individui differenti. La formalizzazione corretta è quindi:

$$\exists x, y (Segue(x, AI) \wedge Segue(y, AI) \wedge \neg(x = y))$$

Generalizzando:

Almeno n

$$\exists x_1 \dots x_n \left(\bigwedge_{i=1}^n \phi(x_i) \wedge \bigwedge_{i \neq j=1}^n x_i \neq x_j \right)$$

...al più...

Supponiamo di voler formalizzare la frase: "**Al più** due studenti seguono il corso di AI"

Dobbiamo garantire che non possono esserci più di 2 individui differenti che seguono il corso di AI. Per fare questo usiamo la formula:

$$\forall x, y, z \left((Segue(x, AI) \wedge Segue(y, AI) \wedge Segue(z, AI)) \Rightarrow ((x = y) \vee (x = z) \vee (y = z)) \right)$$

Generalizzando:

Al più n

$$\forall x_1 \dots x_{n+1} \left(\bigwedge_{i=1}^{n+1} \phi(x_i) \Rightarrow \bigvee_{i \neq j=1}^{n+1} x_i = x_j \right)$$



Combinare i quantificatori

L'ordine nei quantificatori in una formula è significativo.

Consideriamo, ad esempio, il predicato binario ama_2 che modella il fatto che qualcuno ama qualcun altro. Ad esempio, $ama(bob, sofia)$ indica il fatto che **bob** ama **sofia**.

Le seguenti formule sono tra loro differenti:

- $\forall x \exists y \text{ ama}(x, y)$ per ognuno esiste qualcuno che egli ama (*tutti amiamo qualcuno*)
- $\forall x \exists y \text{ ama}(y, x)$ per ognuno esiste qualcuno che lo ama (*qualcuno ci ama*)
- $\exists x \forall y \text{ ama}(x, y)$ esiste qualcuno che ama tutti (*il grande amante*)
- $\exists x \forall y \text{ ama}(y, x)$ esiste qualcuno che è amato da tutti (*il tizio popolare*)

Modelli, Satisfacibilità e Validità

Definizione [Modello]

Diciamo che una interpretazione I è un **modello** di una formula φ rispetto ad un assegnamento α se $(I, \alpha) \models \varphi$

Definizione [Satisfacibilità]

Un formula φ si dice **satisfacibile** se esiste almeno una interpretazione I e un assegnamento α tale per cui $(I, \alpha) \models \varphi$

Definizione [Insatisfacibilità]

Un formula φ si dice **insatisfacibile** se non è satisfacibile

Definizione [Validità]

Un formula φ si dice **valida** se per ogni interpretazione I e ogni assegnamento α abbiamo che $(I, \alpha) \models \varphi$



Esercizio

Dire se le seguenti formule sono Soddisfacibili, Valide o Insoddisfacibili:

- $\forall x(P(x))$
- $\forall x(P(x) \Rightarrow \exists y(P(y)))$
- $\forall x\forall y(P(x) \Rightarrow P(y))$
- $P(x) \Rightarrow \exists y(P(y))$
- $P(x) \vee \neg P(y)$
- $P(x) \wedge \neg P(y)$
- $P(x) \Rightarrow \forall x(P(x))$
- $\forall x\exists y(Q(x, y)) \Rightarrow \exists y\forall x(Q(x, y))$
- $x = x$
- $\forall x(P(x)) \Leftrightarrow \forall y(P(y))$
- $(x = y) \Rightarrow (P(x) \Leftrightarrow P(y))$



Esercizio

Dire se le seguenti formule sono Soddisfacibili, Valide o Insoddisfacibili:

- $\forall x(P(x))$ soddisfacibile
- $\forall x(P(x) \Rightarrow \exists y(P(y)))$ valida
- $\forall x\forall y(P(x) \Rightarrow P(y))$ soddisfacibile
- $P(x) \Rightarrow \exists y(P(y))$ valida
- $P(x) \vee \neg P(y)$ soddisfacibile
- $P(x) \wedge \neg P(y)$ soddisfacibile
- $P(x) \Rightarrow \forall x(P(x))$ soddisfacibile
- $\forall x\exists y(Q(x, y)) \Rightarrow \exists y\forall x(Q(x, y))$ soddisfacibile
- $x = x$ valida
- $\forall x(P(x)) \Leftrightarrow \forall y(P(y))$ valida
- $(x = y) \Rightarrow (P(x) \Leftrightarrow P(y))$ valida

Implicazione Logica ed Equivalenza

Di seguito, se Γ è un insieme di formule (una teoria), allora $(I, \alpha) \models \Gamma$ significa che $(I, \alpha) \models \alpha$ per ogni $\alpha \in \Gamma$.

Definizione [implicazione logica]

Una formula φ **segue logicamente** da un insieme di formule Γ , scritto $\Gamma \models \varphi$, se per ogni interpretazione I ed ogni assegnamento α , se $(I, \alpha) \models \Gamma$ allora $(I, \alpha) \models \varphi$.

Definizione [equivalenza logica]

Siano φ e γ due formule FOL. Diciamo che φ e γ sono **logicamente equivalenti**, scritto $\varphi \equiv \gamma$, se e solo se $\varphi \models \gamma$ e $\gamma \models \varphi$.



Equivalenze logiche notevoli...

Tutte le equivalenze logiche viste per la logica proposizionale continuano a valere

$(\alpha \wedge \beta)$	$\equiv$	$(\beta \wedge \alpha)$	commutatività di $\wedge$
$(\alpha \vee \beta)$	$\equiv$	$(\beta \vee \alpha)$	commutatività di $\vee$
$((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma)$	$\equiv$	$(\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma))$	associatività di $\wedge$
$((\alpha \vee \beta) \vee \gamma)$	$\equiv$	$(\alpha \vee (\beta \vee \gamma))$	associatività di $\vee$
$\neg(\neg\alpha)$	$\equiv$	α	eliminazione della doppia negazione
$(\alpha \Rightarrow \beta)$	$\equiv$	$(\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$	contrapposizione
$(\alpha \Rightarrow \beta)$	$\equiv$	$(\neg\alpha \vee \beta)$	eliminazione dell'implicazione
$(\alpha \Leftrightarrow \beta)$	$\equiv$	$(\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$	eliminazione del bicondizionale
$\neg(\alpha \wedge \beta)$	$\equiv$	$(\neg\alpha \vee \neg\beta)$	De Morgan
$\neg(\alpha \vee \beta)$	$\equiv$	$(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$	De Morgan
$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma))$	$\equiv$	$(\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$	distributività di $\wedge$ su $\vee$
$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma))$	$\equiv$	$(\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$	distributività di $\vee$ su $\wedge$



...equivalenze logiche...

Due formule sono logicamente equivalenti anche nei seguenti casi:

- Differiscano solo nel simbolo (nome) della variabile nella portata dei quantificatori (vedi **ridenominazione**)

$$\forall x(P(x)) \equiv \forall y(P(y))$$

- Se differiscono nell'ordine dei quantificatori dello stesso tipo

$$\forall x \forall y(P(x, y)) \equiv \forall y \forall x(P(x, y)) \equiv \forall x, y(P(x, y))$$

- Se viene eliminata una variabile quantificata che non appare nella portata del quantificatore

$$\forall x(P(y)) \equiv P(y)$$



...equivalenze logiche: riscrittura dei quantificatori

Velgono inoltre le seguenti equivalenze:

1. $\neg \forall x \varphi \equiv \exists x \neg \varphi$

($\forall x \varphi$ non vale se e solo se esiste almeno un elemento del dominio per cui vale $\neg \varphi$)

Generalizzazione della legge di De Morgan $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg \alpha \vee \neg \beta)$

2. $\neg \exists x \varphi \equiv \forall x \neg \varphi$

($\exists x \varphi$ non vale se e solo se per tutti gli elementi del dominio vale $\neg \varphi$)

Generalizzazione della legge di De Morgan $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg \alpha \wedge \neg \beta)$

3. $\forall x \varphi \equiv \neg \exists x \neg \varphi$

(ottenuta dalla 1, negando entrambi i lati dell'equivalenza ed eliminando la doppia negazione)

4. $\exists x \varphi \equiv \neg \forall x \neg \varphi$

(ottenuta analogamente dalla 2)



Esercizio

Quale è il significato delle seguenti formule?

1. $\exists x(\text{haComprato}(\text{Bob}, x) \wedge \text{dvd}(x))$
2. $\exists x(\text{haComprato}(\text{Bob}, x))$
3. $\forall x(\text{haComprato}(\text{Bob}, x) \Rightarrow \text{haComprato}(\text{Anna}, x))$
4. $\forall x(\text{haComprato}(\text{Bob}, x)) \Rightarrow \forall x(\text{haComprato}(\text{Anna}, x))$
5. $\forall x \exists y(\text{haComprato}(x, y))$
6. $\exists x \forall y(\text{haComprato}(x, y))$



Esercizio

Quale è il significato delle seguenti formule?

1. $\exists x(\text{haComprato}(\text{Bob}, x) \wedge \text{dvd}(x))$ Bob ha comprato un DVD
2. $\exists x(\text{haComprato}(\text{Bob}, x))$ Bob ha comprato qualche cosa
3. $\forall x(\text{haComprato}(\text{Bob}, x) \Rightarrow \text{haComprato}(\text{Anna}, x))$ Anna ha comprato tutto quello che ha comprato Bob
4. $\forall x(\text{haComprato}(\text{Bob}, x) \Rightarrow \forall x(\text{haComprato}(\text{Anna}, x)))$ Se Bob ha comprato tutto allora anche Anna lo ha fatto
5. $\forall x \exists y(\text{haComprato}(x, y))$ Tutti hanno comprato qualche cosa
6. $\exists x \forall y(\text{haComprato}(x, y))$ C'è qualcuno che ha comprato tutto

